

CNN을 이용한 성별 구분 프로그램 제작

22118 심찬용, 22168 임지민

목차

I . 주제 선정 동기

II . 연구 목적

III . 연구 방법

IV . 연구 결과

V . 연구 의의 및 추후 연구 계획

I. 주제 선정 동기

서로 다른 이미지는 어떻게 구분될까요? 인간은 고유한 신경 체계인 뉴런을 사용합니다. 뉴런의 복잡한 신호 전달 체계를 통해 서로 다른 이미지를 기준에 따라 분류합니다. 컴퓨터는 인간과 달리 뉴런을 채택하지 않지만, 다양한 이미지를 높은 정확도로 구분합니다. 저희는 이러한 컴퓨터의 이미지 구분 원리에 흥미를 느끼게 되었고, CNN(Convolutional Neural Network), 즉 딥러닝에서 주로 이미지를 처리할 때 쓰이는 모델에 대해 탐구를 하게 되었습니다.

II. 연구 목적

- ① 딥러닝의 원리에 대해 학습하고, 이를 인간의 신호 전달 체계와 비교하여 이해합니다.
- ② 딥러닝의 일종으로 이미지 처리에 쓰이는 CNN(Convolutional Neural Network)의 알고리즘을 이해합니다.
- ③ CNN 알고리즘을 Python으로 구현하고, 다양한 남녀 사진이 담긴 Dataset을 학습시킵니다.
- ④ 실제 사람들의 사진을 CNN 프로그램에 입력한 뒤, CNN이 올바르게 이미지를 구분하는지 확인합니다.

Ⅲ. 연구 방법

google colab에서 다음의 과정을 거쳐 CNN 코드를 작성하였습니다.

```
import os
import tensorflow as tf
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Conv2D, MaxPooling2D, Flatten, Dense
from tensorflow.keras.preprocessing.image import load_img, img_to_array
import numpy as np

from google.colab import drive
drive.mount('/content/gdrive')

# 데이터 폴더 경로
dataset_dir = '/content/gdrive/MyDrive/CNN/Training'
```

<코드 1. CNN 프로그램을 작성하는데 필요한 Python 라이브러리를 불러오고, gdrive에 저장된 남녀 사진의 경로를 입력합니다.>

```
# 이미지 크기와 배치 크기 설정
image_size = (64, 64)
batch_size = 32

# 이미지 데이터와 레이블 초기화
images = []
labels = []

# 'female' 폴더의 이미지 데이터 불러오기
female_dir = os.path.join(dataset_dir, 'female')
female_files = os.listdir(female_dir)
for file_name in female_files:
    file_path = os.path.join(female_dir, file_name)
    image = load_img(file_path, target_size=image_size)
    image = img_to_array(image)
    images.append(image)
    labels.append(0) # female: 0

# 'male' 폴더의 이미지 데이터 불러오기
```

```

male_dir = os.path.join(dataset_dir, 'male')
male_files = os.listdir(male_dir)
for file_name in male_files:
    file_path = os.path.join(male_dir, file_name)
    image = load_img(file_path, target_size=image_size)
    image = img_to_array(image)
    images.append(image)
    labels.append(1) # male: 1

print(len(images))
print(len(labels))

# 이미지 데이터를 NumPy 배열로 변환
images = np.array(images)
labels = np.array(labels)

# 데이터 정규화
images = images / 255.0

```

<코드 2. 이미지마다 사이즈에 차이가 있기 때문에 이를 일정한 크기로 통일시키고, female 폴더와 male 폴더에서 각각 이미지를 불러옵니다.>

```
# 데이터 분할 (훈련 세트와 테스트 세트)
```

```
from sklearn.model_selection import train_test_split
```

```
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(images, labels,  
test_size=0.2, random_state=42)
```

```
# CNN 모델 구성
```

```
model = Sequential()
```

```
model.add(Conv2D(32, (3, 3), activation='relu', input_shape=(64, 64, 3)))
```

```
model.add(MaxPooling2D((2, 2)))
```

```
model.add(Conv2D(64, (3, 3), activation='relu'))
```

```
model.add(MaxPooling2D((2, 2)))
```

```
model.add(Conv2D(128, (3, 3), activation='relu'))
```

```
model.add(MaxPooling2D((2, 2)))
```

```
model.add(Flatten())
```

```
model.add(Dense(128, activation='relu'))
```

```
model.add(Dense(1, activation='sigmoid'))
```

```
# 모델 컴파일
```

```
model.compile(optimizer='adam',  
              loss='binary_crossentropy',  
              metrics=['accuracy'])
```

```
# 모델 훈련
```

```
model.fit(X_train, y_train, epochs=10, verbose = 1, batch_size=batch_size)
```

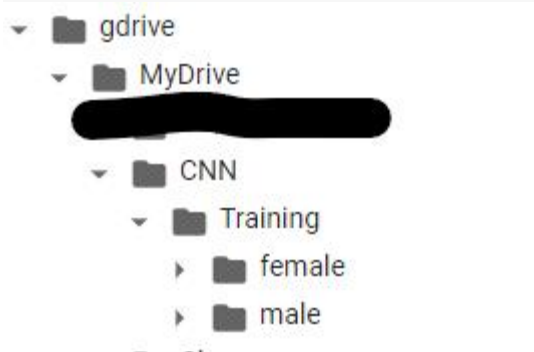
<코드 3. 불러온 데이터를 훈련 세트와 테스트 세트로 분할하고, CNN 모델을 구성한 뒤 이를 훈련시킵니다.>

```
# 테스트 이미지 예측
test_image_path = '테스트 하려는 이미지 경로'
test_image = load_img(test_image_path, target_size=image_size)
test_image = img_to_array(test_image)
test_image = np.expand_dims(test_image, axis=0)
test_image = test_image / 255.0

prediction = model.predict(test_image)
print(prediction)
if prediction[0][0] > 0.5:
    print("male")
else:
    print("female")
```

<코드 4. 테스트 하려는 이미지의 경로를 입력한 뒤, CNN 모델이 성별을 잘 분류하는 지 확인합니다.>

IV. 연구 결과



다음 CNN 파일을 모델에 학습시켰을 때 결과는 다음과 같습니다.

```
Epoch 1/10
154/154 [=====] - 44s 254ms/step - loss: 0.5046 - accuracy: 0.7441
Epoch 2/10
154/154 [=====] - 41s 266ms/step - loss: 0.2902 - accuracy: 0.8793
Epoch 3/10
154/154 [=====] - 42s 270ms/step - loss: 0.1983 - accuracy: 0.9182
Epoch 4/10
154/154 [=====] - 39s 255ms/step - loss: 0.1559 - accuracy: 0.9401
Epoch 5/10
154/154 [=====] - 40s 261ms/step - loss: 0.1387 - accuracy: 0.9468
Epoch 6/10
154/154 [=====] - 41s 268ms/step - loss: 0.1224 - accuracy: 0.9535
Epoch 7/10
154/154 [=====] - 39s 252ms/step - loss: 0.0954 - accuracy: 0.9647
Epoch 8/10
154/154 [=====] - 41s 263ms/step - loss: 0.0984 - accuracy: 0.9643
Epoch 9/10
154/154 [=====] - 41s 265ms/step - loss: 0.0841 - accuracy: 0.9675
Epoch 10/10
154/154 [=====] - 39s 251ms/step - loss: 0.0620 - accuracy: 0.9775
<keras.callbacks.History at 0x7c98349abb80>
```

학습 과정에서 정확도(accuracy)가 0.7441에서 0.9775까지 꾸준히 증가하는 것을 확인할 수 있습니다. CNN 모델에서 학습이 마무리되면, 테스트 파일을 입력합니다. 저희는 임의의 여성 사진을 모델에 입력하였습니다.

```
1/1 [=====] - 0s 26ms/step
[[0.22779842]]
female
```

모델 실행 시 결과는 **'female'**로 모델이 성공적으로 데이터를 학습하였음을 확인할 수 있습니다.

V. 연구 의의 및 추후 연구 계획

이번 연구는 기존 CNN 알고리즘을 구축할 때 사용하는 단순한 MNIST dataset에서 벗어나, 다양한 컬러 이미지를 CNN에 학습시키고, 이를 실제 이미지를 통해 테스트 해보며 유의미한 결과를 입증했다는 데에 큰 의의가 있습니다.

하지만, 본 연구는 남녀의 성별만을 구분한다는, 즉 **binary classification**(2진법 원리를 이용한 분류)을 택하고 있다는 한계가 존재합니다. 추후 진행할 연구에서는 CNN 모델에 사용되는 라이브러리를 추가하여 dataset의 이미지를 다양한 항목으로 분류할 것입니다.

또한, CNN 모델 학습 과정에서 역전파 과정을 시각적으로 나타내어 사람들이 CNN 알고리즘을 더욱 직관적으로 이해할 수 있도록 연구를 개선할 것입니다.